



Élaboration d'un modèle actionnable pour la détection proactive des petites annonces frauduleuses.

Soutenance du travail de master réalisé par David Graz entre juillet et novembre 2024 en
vue de l'obtention du Master of Advanced Studies en Lutte contre la criminalité économique
(MAS LCE)

2023-2024

Experts : Julien Pasquier, Thierry Chuat



- **Contexte :**
 - Les fraudes aux petites annonces compromettent la confiance et constituent une **porte d'entrée** à diverses activités criminelles.
 - La prise en charge de cette délinquance à faible impact, mais à **fort volume** pose des problèmes aux entités responsables de la sécurité.
- **La perspective d'actionnabilité oriente la recherche autour de trois axes :**
 - 1) Comment réunir les savoir-faire : une connaissance existante.
 - 2) Comment les mettre en pratique : une modélisation actionnable.
 - 3) Comment mieux coordonner l'action : une perspective écologique.

« Il est nécessaire de développer des moyens de détection proactifs, car actuellement la détection des cas est principalement le fruit de processus réactifs »
(Jacquart & al., 2021)



La fraude travers les époques (2024)

Bonjour,

J'espère que vous vous portez super bien. Oui il est toujours disponible à **200 CHF** , Iphone 14 pro max authentique , Capacité de 128GB , Capacité de la Batterie 100% , il est en parfait état et très bien sans **aucun problème**.

Je tiens à vous dire , je suis un peu pris par le **travail au service** et j'ai dû mettre mon iphone sous un **livreur particulier** qui passera vous livrer mon iphone 14 pro max avec tous ses accessoires son à jour à savoir : le chargeur , protège et la factures d'achat de l'entretien de mon iphone 14 pro max vous n'avez **aucun frais** à payer pour la livraison.

Je vais donner le top au livreur de passer vous livrer **une fois que j'ai la confirmation** que vos tickets sont valides.. Je vous laisse ci-dessous le **site de vérification**. Alors faites la vérification et le site va vous envoyer un message dans 3 à 5 minutes pour vous confirmer la validité de vos recharges que vous allez remettre au livreur.

Voici le site : <https://servicecoupon-gty.jimdofree.com/>

Le site vous envoie un mail ou un texto sur votre numéro de téléphone et **vous dira si vos recharges sont authentiques ou pas** , c'est ce mail ou message que vous allez m'envoyer afin que je puisse avoir une confirmation que vos recharge sont valide.

Source : Fraude à la petite annonce (Etude de cas, 2024)



La fraude à travers les époques (1923)

Monsieur,

Je vous suis **un parent éloigné**, du côté de votre femme. **Je suis détenu** en Espagne sous l'inculpation de trahison et d'espionnage. Or, je suis fort malheureux, non seulement d'être enfermé pour une longue durée, mais surtout de savoir que ma fille, âgée de 6 ans, est **placée dans une pension** en la ville d'Alcado, où **elle ne peut être élevée** comme il conviendrait.

Je vous demande donc de bien vouloir vous occuper de mon cas et de celui de ma pauvre fillette. Seriez-vous assez bon pour la prendre chez vous, à Lausanne. Il reste entendu que vous en aurez tout profit, car **je vous céderai une forte somme** de laquelle vous pourrez entrer en possession en suivant ces prescriptions.

Pour le moment vous aurez à **payer les frais** de voyage de ma pauvre enfant et de la bonne qui l'accompagnera jusque chez vous. C'est **dans la malle de ma fille** que vous trouverez le «plan» dont je vous parle, ainsi que tous les effets nécessaires pour que vous puissiez trouver les fonds sans obstacle.

Si vous acceptez ces conditions tout à votre avantage, je vous prie de me **répondre le plus tôt possible** ...

Source : Vol à l'espagnol (Augsburger, 2006)



La fraude à travers les époques (1923)

« Pour tenter de capturer un de ces escrocs, il n'est qu'une ressource, **se montrer plus habile** que lui et, par correspondance soutenue et plus subtile que la sienne, l'allécher au point de l'amener dans le pays où il comptait opérer ... à distance. »

« Ils écrivent d'Espagne, non pas que les châteaux qu'ils créent dans les imaginations y jouent un rôle. Mais la police ibérique **n'est pas outillée pour les découvrir.** »

« **Tout le monde sait** en quoi consistent ces escroqueries au trésor caché. Elles sont brodées en général sur **le même canevas et sans grandes variantes.** »

« Cette histoire... est encore d'actualité et **le sera toujours.** »



Marius Augsburg (1864-1939)
Sous-chef de la Sûreté vaudoise



La fraude à travers les époques

Cette comparaison historique, à plus d'un siècle d'intervalle, indique que les mécanismes de fraude ont évolué tout en conservant des **fondamentaux similaires**.

Les techniques évoluent, mais l'activité criminelle des escrocs repose sur des constantes :

- Susciter la confiance
- Manipuler les émotions
- Profiter des vulnérabilités

Les mécanismes restent intemporels et les savoir-faire demeurent pertinents.

La difficulté actuelle ne réside pas dans leur acquisition, mais dans leur **transposition**.

« Ce qu'il y a d'extraordinaire dans tout cela, c'est que sur cent lettres envoyées aux quatre vents, une vingtaine, en tout cas, reçoivent une réponse. Tous les avertissements ne servent à rien. » (Augsburger, 2006)



Réunir les savoir-faire

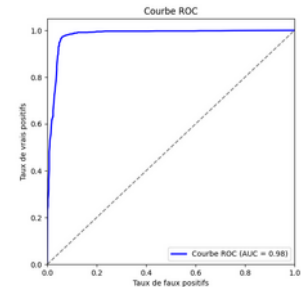
- **Problématique** : Les savoirs nécessaires pour détecter les escroqueries existent, mais ils sont fragmentés et nécessitent une nouvelle structuration.
- **Réponse apportée par le travail de recherche** :
 - Modéliser et actionner les savoir-faire existants.
 - Reconnaître, identifier et interpréter, les signes et indices de la fraude :
 - Prix anormalement bas.
 - Contenus répétitifs ou similaires.
 - Profils récents.
 - Contextualiser cette connaissance aux réalités de la 4e révolution industrielle.

« Tout existe, il faut juste intégrer l'existant ! »
(Entretien exploratoire, 2024)



Mettre en pratique les savoirs

- **Problématique** : Transformer les savoir-faire en savoirs actionnables, et élaborer des outils opérationnels.
- **Réponse apportée par le travail de recherche** :
 - Modèle de détection
 - Indicateurs (PRICE_SCORE, SIM_SCORE, DATE_SCORE)
 - Indice calculé (INDEX)
 - Cible paramétrée (CIBLE)
 - Apprentissage automatisé (supervisé, Random Forest).
 - Performance prédictive mesurable (ROC-AUC = 0.98)



« Un modèle actionnable doit être recevable, c-à-d être produit et distribué en des termes et selon des modalités qui maximisent la probabilité d'être perçu comme pertinent par les individus ou les structures auxquels il s'adresse. »

(A.C Martinet, 2007)



Mieux coordonner l'action

- **Problématique** : L'action de sécurité nécessite une approche collaborative, prenant en compte des interactions complexes entre les différents acteurs.
- **Réponse apportée par le travail de recherche** :
 - Les principaux freins à une action efficace et fiable sont :
 - 1) La fragmentation des responsabilités entre les différentes entités appartenant à la communauté de la sécurité.
 - 2) L'absence de coopération entre la communauté industrielle et la communauté de la sécurité.
 - Adopter une approche écosystémique de l'espace numérique permet d'établir les fondements d'un langage commun.

« La perspective écologique met à notre disposition un riche répertoire d'outils permettant de dévoiler l'entrelacement complexe d'interactions entre acteurs licites et illicites qui conduisent à la prolifération des cybercrimes, mais aussi à la mise en place de réponses institutionnelles. » (Dupont, 2024)



Conclusion

- Annonces détectées « défavorable»

43 % des annonces dont le prix est sous-évalué.	85% des annonces sans date de création.	96 % des annonces dont le prix est suspect.
16% des annonces dont le prix est normal.	52% des annonces avec des éléments similaires.	85 % des annonces dont le contenu est dupliqué.
8 % des annonces dont le profil est ancien.	33% des annonces dont le contenu est unique.	76 % des annonces au profil créé en 2024.

- Mise en perspective vers une gestion du risque de fraude

Risque de fraude			
Faible	Limité	Marqué	Fort
Risque réduit	Risque modéré	Risque élevé	Risque extrême
Risque = Probabilité indiciaire x Dommage			
Risque acceptable	Seuil d'acceptabilité		Risque défavorable
Acceptable		Défavorable	
Probabilité indiciaire de fraude			



Par essence ce travail de recherche est un «savoir actionnable générique»

« Un ensemble cohérent d'énoncés destinés non pas à être appliqués de manière mécaniste, mais à fournir des repères pour susciter le questionnement, la réflexion, l'action créative, et plus généralement faciliter l'exercice de l'intelligence active des personnes auxquelles ils s'adressent prioritairement. »
(Avenier & Schmitt, 2007)



ilce - institut de lutte contre
la criminalité économique
heg - haute école de gestion



Merci pour votre attention

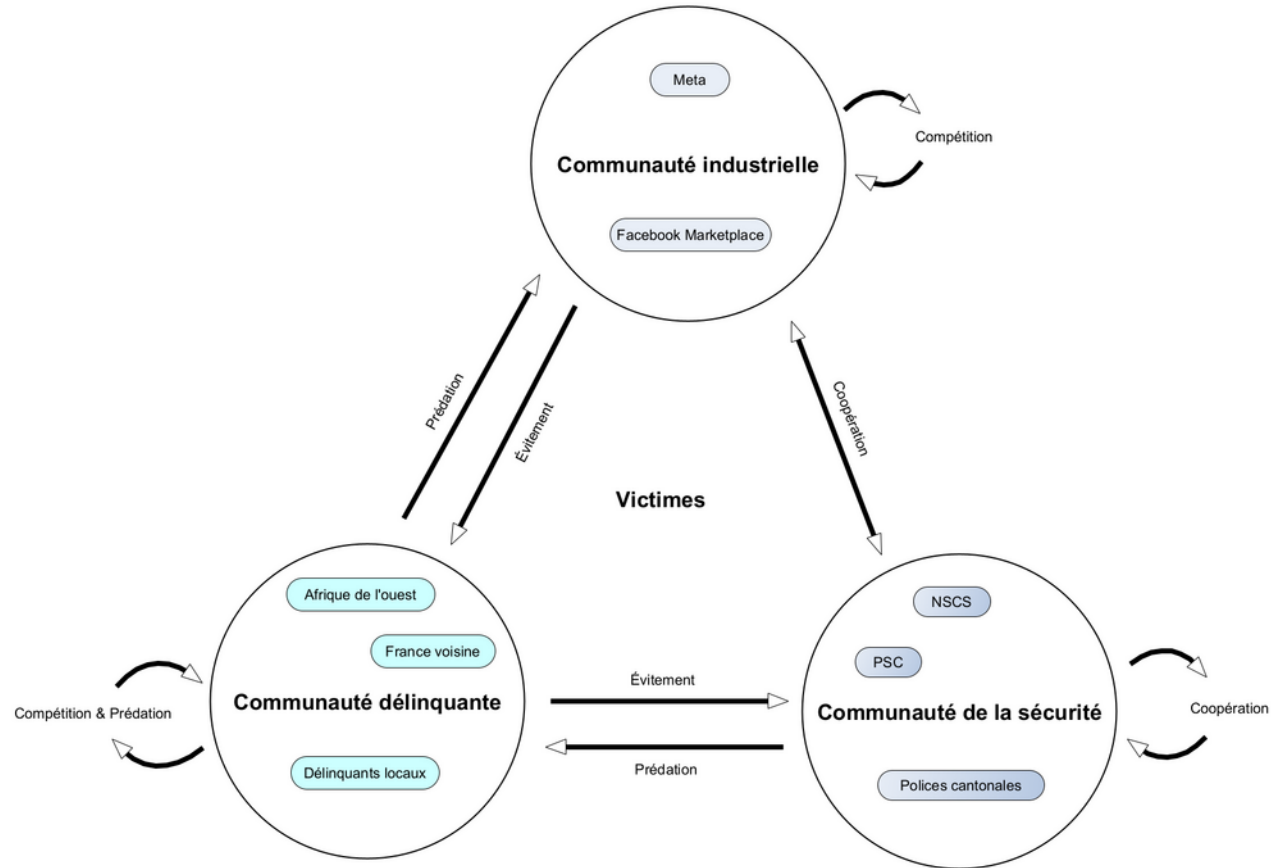


Références

- Augsburg, M., Molles, G., & Molles, R. (2006). Les mystères de Lausanne : 30 ans dans la police de Lausanne mémoires de Marius Augsburg, 1864-1939. Slatkine.
- Avenier, M.-J., & Schmitt, C. (2007). La construction de savoirs pour l'action. l'Harmattan.
- Dupont, B. (2024). La cybercriminalité : Approche écosystémique de l'espace numérique. Armand Colin.
- Jacquart, B., Schopfer, A., & Rossy, Q. (2021). Mules financières : Profils, recrutement et rôles de facilitateur pour les escroqueries aux fausses annonces. Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique, 74(4), 409-426.
- Ribaux, O. (2023). De la police scientifique à la traçologie : Le renseignement par la trace. Presses polytechniques et universitaires romandes.

L'écosystème du cybercrime (Dupont)

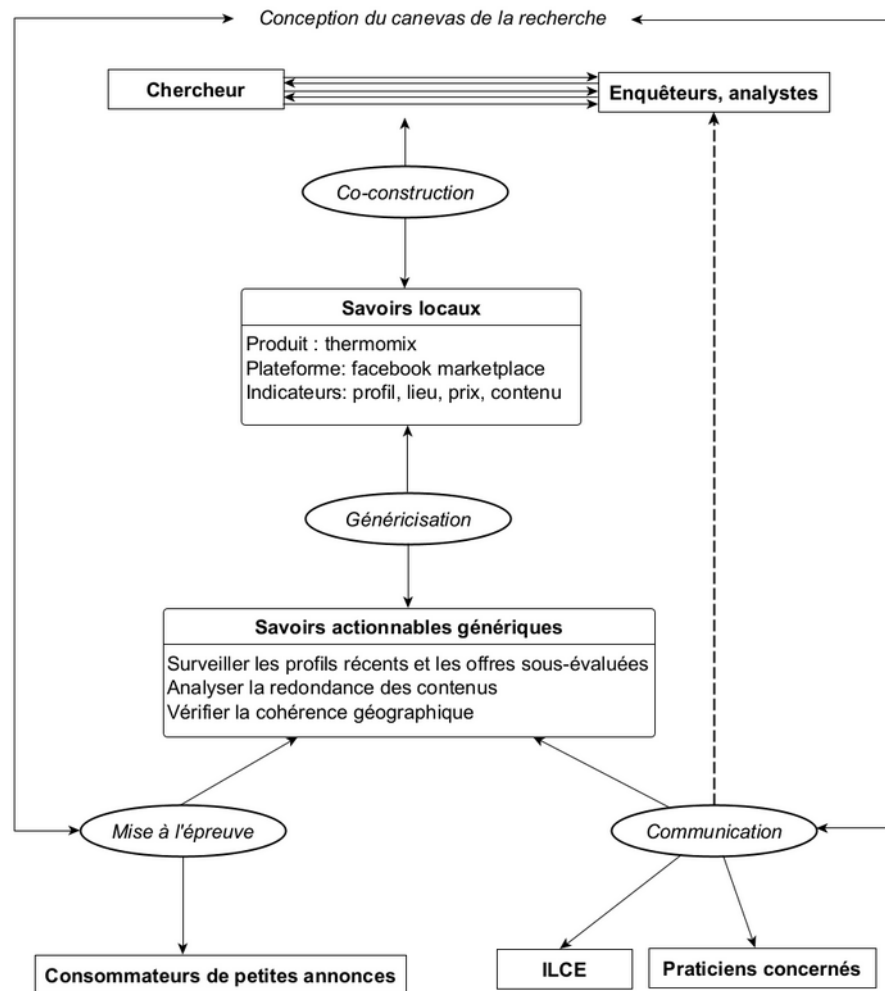
Annexe 1



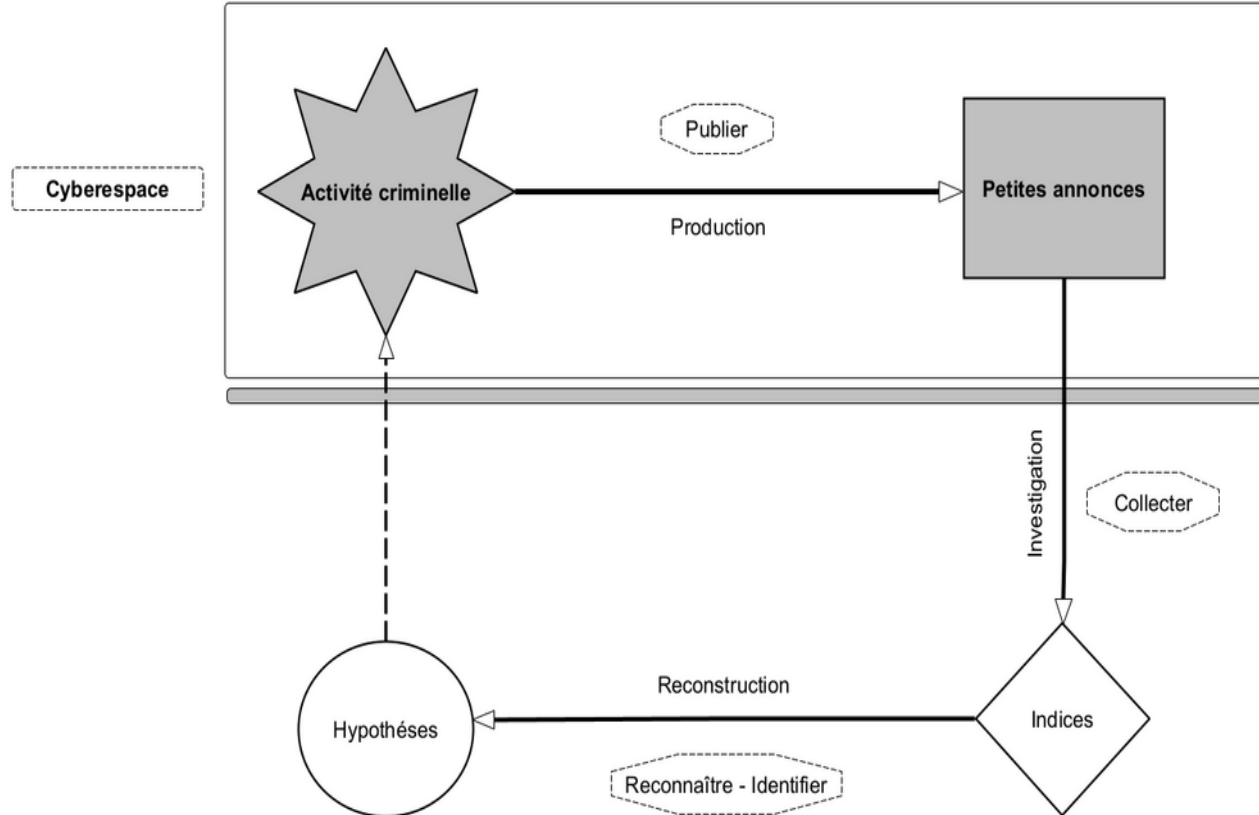


Cadre de référence Avenier & Schmitt

Annexe 2



Annexe 3





Processus d'élaboration

Annexe 4

